

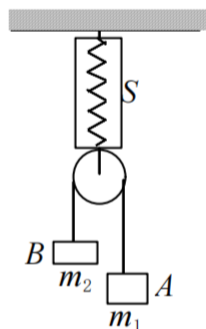
上海电力大学《大学物理》2019-2020 学年

第一学期期末试卷

一、选择题（每题 3 分，21 分）

1、如图，滑轮、绳子质量及运动中的摩擦阻力都忽略不计，物体 A 的质量 m_1 大于物体 B 的质量 m_2 ，在 A、B 运动过程中弹簧秤 S 的读数是

- (A) $(m_1 + m_2)g$. (B) $(m_1 - m_2)g$.
(C) $\frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g$. (D) $\frac{4m_1m_2}{m_1 + m_2}g$. []

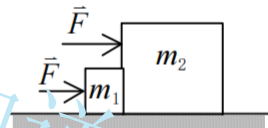


2、升降机内地板上放有物体 A，其上再放另一物体 B，二者的质量分别为 M_A 、 M_B ，当升降机以加速度 a 向下加速运动时 ($a < g$)，物体 A 对升降机地板的压力在数值上等于

- (A) $M_A g$ (B) $(M_A + M_B)g$.
(C) $(M_A + M_B)(g + a)$. (D) $(M_A + M_B)(g - a)$ []

3、光滑的水平桌面上放有两块相互接触的滑块，质量分别为 m_1 和 m_2 ，且 $m_1 < m_2$ ，今对两滑块施加相同的水平作用力，如图所示，设在运动过程中，两滑块不离开，则两滑块之间的相互作用力 N 应有

- (A) $N=0$. (B) $0 < N < F$.
(C) $F < N < 2F$. (D) $N > 2F$. []

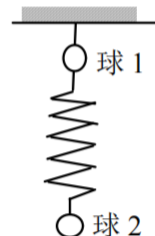


4、用水平压力 $\vec{F}$ 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止，当 $\vec{F}$ 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 f

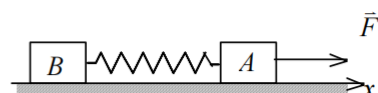
- (A) 恒为零.
(B) 不为零，但保持不变.
(C) 随 F 成正比地增大.
(D) 开始随 F 增大，达到某一最大值后，就保持不变. []

5、两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接，再用一细绳悬挂于天花板上，处于静止状态，如图所示，将绳子剪断的瞬间，球 1 和球 2 的加速度分别为

- (A) $a_1 = g$, $a_2 = g$. (B) $a_1 = 0$, $a_2 = g$.
(C) $a_1 = g$, $a_2 = 0$. (D) $a_1 = 2g$, $a_2 = 0$. []



6、质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块 A 和 B 通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上，滑块与桌面间的摩擦系数均为 μ ，系统在水平拉力 F 作用下匀速运动，如图所示，如突然撤消拉



更多学习资料
请扫码获取



力，则刚撤消后瞬间，二者的加速度 a_A 和 a_B 分别为

- (A) $a_A=0$, $a_B=0$. (B) $a_A>0$, $a_B<0$.
(C) $a_A<0$, $a_B>0$. (D) $a_A<0$, $a_B=0$.

[]

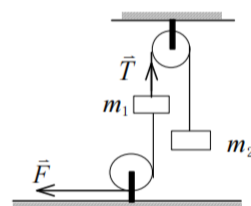
7、质量为 m 的物体自空中落下，它除受重力外，还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用，比例系数为 k ， k 为正值常量。该下落物体的收尾速度(即最后物体作匀速运动时的速度)将是

- (A) $\sqrt{\frac{mg}{k}}$. (B) $\frac{g}{2k}$.
(C) gk . (D) $\sqrt{gk}$.

[]

二、填空题(每题 3 分, 15 分)

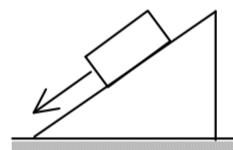
1、在如图所示装置中，若两个滑轮与绳子的质量以及滑轮与其轴之间的摩擦都忽略不计，绳子不可伸长，则在外力 F 的作用下，物体 m_1 和 m_2 的加



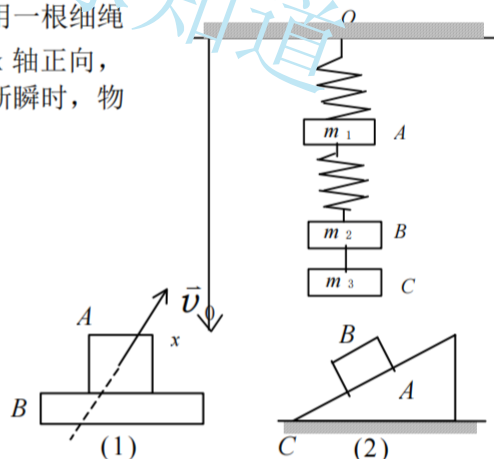
速度为 $a =$ _____, m_1 与 m_2 间绳子的张力

$T =$ _____。

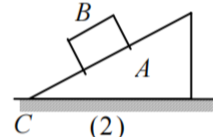
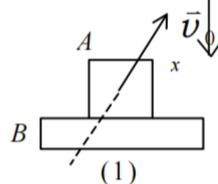
2、倾角为 30° 的一个斜面体放置在水平桌面上。一个质量为 2 kg 的物体沿斜面下滑，下滑的加速度为 5.0 m/s^2 。若此时斜面体静止在桌面上不动，则斜面体与桌面间的静摩擦力 $f =$ _____。



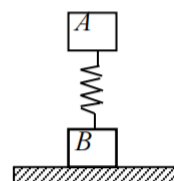
3、质量分别为 m_1 、 m_2 、 m_3 的三个物体 A、B、C，用一根细绳和两根轻弹簧连接并悬于固定点 O，如图。取向下为 x 轴正向，开始时系统处于平衡状态，后将细绳剪断，则在刚剪断瞬时，物体 B 的加速度 $\bar{a}_B =$ _____；物体 A 的加速度 $\bar{a}_A =$ _____。



4、分别画出下面二种情况下，物体 A 的受力图，
(1) 物体 A 放在木板 B 上，被一起抛出作斜上抛运动，A 始终位于 B 的上面，不计空气阻力；
(2) 物体 A 的形状是一楔形棱柱体，横截面为直角三角形，放在桌面 C 上，把物体 B 轻轻地放在 A 的斜面上，设 A、B 间和 A 与桌面 C 间的摩擦系数皆不为零，A、B 系统静止。

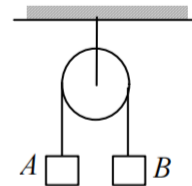


5、质量相等的两物体 A 和 B，分别固定在弹簧的两端，竖直放在光滑水平面 C 上，如图所示，弹簧的质量与物体 A、B 的质量相比，可以忽略不计，若把支持面 C 迅速移走，则在移开的一瞬间，A 的加速度大小 $a_A =$ _____，B 的加速度的大小 $a_B =$ _____。



三、计算题（1-5 题各 10 分，6 题 14 分，64 分）

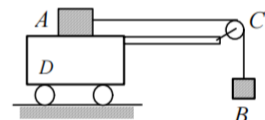
1、一名字航员将去月球，他带有一个弹簧秤和一个质量为 1.0 kg 的物体 A，到达月球上某处时，他拾起一块石头 B，挂在弹簧秤上，其读数与地球上挂 A 时相同，然后，他把 A 和 B 分别挂在跨过轻滑轮的轻绳的两端，如图所示，若月球表面的重力加速度为 1.67 m/s^2 ，问石块 B 将如何运动？



2、质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为 K ，忽略子弹的重力，求：

- (1) 子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；
- (2) 子弹进入沙土的最大深度。

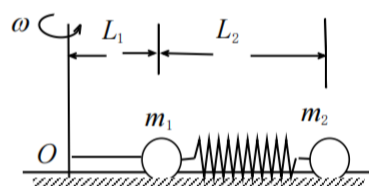
3、水平面上有一质量 $M = 51 \text{ kg}$ 的小车 D，其上有一定滑轮 C，通过绳在滑轮两侧分别连有质量为 $m_1 = 5 \text{ kg}$ 和 $m_2 = 4 \text{ kg}$ 的物体 A 和 B，其中物体 A 在小车的水平台面上，物体 B 被绳悬挂，各接触面和滑轮轴均光滑，系统处于静止时，



各物体关系如图所示，现在让系统运动，求以多大的水平力 $\vec{F}$ 作用于小车上，才能使物体 A 与小车 B 之间无相对滑动。（滑轮和绳的质量均不计，绳与滑轮间无相对滑动）

4、飞机降落时的着地速度大小 $v_0 = 90 \text{ km/h}$ ，方向与地面平行，飞机与地面间的摩擦系数 $\mu = 0.10$ ，迎面空气阻力为 $c_x v^2$ ，升力为 $c_y v^2$ （ v 是飞机在跑道上的滑行速度， c_x 和 c_y 为某两常量），已知飞机的升阻比 $K = c_y / c_x = 5$ ，求飞机从着地到停止这段时间所滑行的距离。（设飞机刚着地时对地面无压力）。

5、如图，质量分别为 m_1 和 m_2 的两只球，用弹簧连在一起，且以长为 L_1 的线拴在轴 O 上， m_1 与 m_2 均以角速度绕轴在光滑水平面上作匀速圆周运动。当两球之间的距离为 L_2 时，将线烧断，试求线被烧断的瞬间两球的加速度 a_1 和 a_2 。（弹簧和线的质量忽略不计）



6、(1) 试求赤道正上方的地球同步卫星距地面的高度。

(2) 若 10 年内允许这个卫星从初位置向东或向西漂移 10° ，求它的轨道半径的误差限度是多少？已知地球半径 $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ ，地面上重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。